Guillermo Fernando Farfán Romero

Senior Python Backend Engineer & Technical Lead

Buenos Aires / Salta, Argentina (UTC-3 · Remoto / Híbrido CABA / Relocalización) | +54 9 11 2187-1473 | **fernando.farfan16@gmail.com**
gfarfan.dev | **linkedin.com/in/guillermo-farfan** | **github.com/Fernandofarfan** | **credly.com/users/fernando-farfan.855a5067**

PERFIL PROFESIONAL

Senior Python Backend Engineer y Technical Lead con más de 8 años de experiencia diseñando arquitecturas de microservicios escalables, APIs RESTful de baja latencia, motores transaccionales financieros y plataformas de integración empresarial. Especialista en **Python 3.10+ (FastAPI, Asyncio, uvloop, Celery, SQLAlchemy 2.0, Pydantic v2, Django REST Framework)**, con dominio complementario de **Java (Spring Boot)** y **TypeScript / Node.js**, persistencia optimizada en **PostgreSQL (con pgvector), SQL Server y Redis**, y despliegues cloud-native en **Google Cloud Platform (GKE Autopilot, Cloud Run)**.

Trayectoria comprobada liderando la adopción de **Clean Architecture y Domain-Driven Design (DDD)**, pruebas automatizadas con **Pytest (>85% coverage)** bajo TDD, observabilidad distribuida (**OpenTelemetry, Prometheus y Grafana**) y optimización financiera (**FinOps**).

STACK TECNOLÓGICO & COMPETENCIAS

- **Lenguajes & Ecosistema Backend:** Python 3.10+ (Asyncio, Type Hints estrictos, Concurrencia, uvloop, Máquinas de Estados Finitos - FSM), Java (Spring Boot, JPA/Hibernate), TypeScript / Node.js, PowerShell & Bash Scripting.
- **Frameworks & Librerías Python:** FastAPI, Pydantic v2, SQLAlchemy 2.0 (Async Engine & ORM), Django / Django REST Framework (DRF), Celery, Alembic (Migraciones Zero-Downtime), Flask, httpx, Uvicorn, Gunicorn, Pandas, Polars, PyArrow, Integración GenAI / LLMs (Vertex AI, Gemini / OpenAI API, RAG, pgvector), Streaming APIs (SSE / WebSockets).
- **Bases de Datos, Caché & Mensajería:** PostgreSQL (Particionamiento declarativo, pgvector, JSONB, asyncpg, PgBouncer), Redis (Caché distribuida, Rate Limiting, Pub/Sub, Celery Broker), Microsoft SQL Server (2012–2022, T-SQL), Google Cloud Pub/Sub, BigQuery, MySQL, MongoDB.
- **Cloud, Contenedores & DevOps:** Google Cloud Platform (Cloud Run, GKE Autopilot, Compute Engine, Cloud Storage, Secret Manager, Cloud Armor, Cloud KMS), Docker (Multi-stage builds), Docker Compose, Terraform, ArgoCD, GitHub Actions, GitLab CI.
- **Arquitectura, Calidad & Observabilidad:** Microservicios, Clean Architecture, Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters), Domain-Driven Design (DDD), Event-Driven Architecture (EDA, Dead Letter Queues - DLQ), Architecture Decision Records (ADRs), OpenAPI/Swagger, TDD/BDD (Pytest, Factory Boy, Jest), OpenTelemetry (OTel), Prometheus, Grafana, SonarQube, Trivy.

EXPERIENCIA LABORAL

Senior Python Backend & Financial Automation Engineer | Reforest Latam

Mayo 2026 – Presente | Full-time (Remoto)

- Diseñé y desarrollé de punta a punta la plataforma operativa y bot transaccional financiero en **Python 3.11+ (aiogram 3.x, asyncio, Pydantic)** con máquina de estados finitos (**FSM**) persistida en **Redis (RedisStorage y events_isolation anti doble-clic)**, sesiones HTTP con *connection pooling* (**aiohttp**), precisión contable (**Decimal ROUND_HALF_UP**), control de permisos **RBAC* fail-closed ***en tiempo real e integración con*** *Baserow* ***y*** *Google Drive API**.
- Construí el **motor de conciliación bancaria atómica multimoneda** con parsers nativos de extractos PDF/CSV/Excel (BBVA, Galicia, Macro, Mercury, Balanz), deduplicación por hashes **SHA-256** en Redis, *staging* desacoplado con auto-clasificación semántica, inyección *batch* con **rollback atómico por lote**, cotización histórica **Dólar MEP (Bolsa)** con fallback regresivo bursátil (T-1 a T-5) y exportación impositiva sanitizada (**ARCA**).
- Implementé procesamiento **OCR y clasificación automática con IA dual (Gemini 2.5 Flash y DeepSeek vía OpenRouter)** en chunks concurrentes controlados por semáforos y sanitización *anti-prompt-injection*; desplegado en **VPS Linux con Docker Compose**, backups diarios automatizados y pipeline CI/CD en **GitHub Actions** con **Ruff** y una suite de **514 tests de integración en Pytest (100% pasando)**.

Senior Python, Cloud & Software Consultant | Consultoría Independiente & Proyectos Enterprise

Enero 2021 – Presente | Consultor B2B Independiente / Asesoría Estratégica por Hitos (Remoto)

- **Plataformas Fintech & Trading de Alta Concurrencia (Clientes bajo NDA):** Diseñé middleware asíncrono en **FastAPI**, microservicios de *credit scoring* y APIs RESTful de baja latencia en **Django REST Framework**; eliminé cuellos de botella N+1 con **SQLAlchemy 2.0 (*selective eager loading*), Pydantic v2 y Redis**, logrando una** reducción >60% en la latencia p95 de endpoints críticos**.
- **Automatización Industrial & Telemetría en GCP (Clientes bajo NDA):** Desarrollé microservicios de ingesta y pipelines de datos en **Java (Spring Boot) y Python** para sincronizar métricas de telemetría logística y reportes operativos remotos sobre Google Cloud Platform.
- **Automatización Cloud & Observabilidad Distribuida (Clientes bajo NDA):** Automaticé con **Terraform y Python** el aprovisionamiento de infraestructura en GCP (Shared VPC, GKE, Cloud Run, Cloud KMS) y desplegué observabilidad distribuida con **OpenTelemetry, Prometheus y Grafana (-45% en MTTR)**.

Senior Software Engineer & Database Administrator (DBA) | Universidad de Buenos Aires (UBA)

Marzo 2018 – Febrero 2024 | Especialista Técnico Institucional (Dedicación Parcial / Buenos Aires)

- Desarrollé microservicios y pipelines ETL asíncronos en **Python, SQLAlchemy y Bash** para la sincronización de **8+ TB de datos institucionales (+500 GB migrados de bases críticas legacy)** para **+50.000 usuarios (+10.000 activos concurrentes)**, reduciendo en un **60% el esfuerzo operativo manual** y de horas a minutos las ventanas batch.
- Implementé versionado de esquemas con **Alembic** y optimicé consultas complejas en **PostgreSQL y SQL Server**, logrando una **reducción del 55% en la latencia p95 (-40% en tiempo promedio de respuesta)** con **RPO < 15 min y RTO < 1 hora**.

Coordinador de Infraestructura & Operaciones de Sistemas | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)

Enero 2020 – Diciembre 2023 | Ministerio de Desarrollo Económico (Full-time / Buenos Aires)

- Establecí estándares de interoperabilidad y capas de validación automatizada en backend que redujeron un **40% las inconsistencias de datos entre dependencias**, manteniendo un **99.9% de uptime (SLA)** y **-30% de incidentes** para **+100.000 usuarios mensuales** sobre **SQL Server, PostgreSQL, MySQL y MongoDB**.

PROYECTOS DESTACADOS & HACKATHONS

- **Autonomous FinOps Engine (Aleph Hackathon 2026):** Motor autónomo en **Python** que escanea entornos de Google Cloud para detectar recursos ociosos y genera automáticamente código **Terraform (IaC)** para su remediación.
- **OmniSync (Arquitectura Orientada a Eventos - EDA) & Monitor CI/CD (DORA):** Motor políglota con consistencia eventual, eventos compensatorios y **Dead Letter Queues (DLQ)**, y plataforma de monitoreo en tiempo real en TypeScript, Node.js y WebSockets.

EDUCACIÓN, CERTIFICACIONES & IDIOMAS

- **Educación: Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Información** | UTN *(En curso — Graduación esperada: Dic 2027)* · **Licenciatura en Relaciones del Trabajo** | UBA *(Estudios Universitarios Avanzados — Cursada completa / Liderazgo Organizacional)*.

  - **Certificaciones* (Verificables en **Credly** y Coursera):* Meta Back-End Developer Certificate | IBM DevOps and Software Engineering Professional Certificate | IBM Java Developer Professional Certificate (V2) | IBM JavaScript Backend Developer (V2) | IBM Full Stack Software Developer (V5) | Meta Full-Stack Engineer | Google Data Analytics.
- **Idiomas: Español:** Nativo · **Inglés:** Competencia Profesional de Trabajo (B2 — Fluidez técnica para sincronizaciones en vivo, RFCs y documentación).